

1 背景・目的

感情研究では、単語・画像・映像・生理信号が同じVAD座標で扱われる。しかし、同じ数値形式でも「感情語の一般的意味」と「刺激後に本人が感じた状態」は同一とは限らない。

従来研究の課題

数値範囲を揃えただけで、語彙VADを誘発体験の代替値として使用しやすい。

目的・研究の位置づけ

語彙VADと映像誘発後VADを9感情カテゴリーで対応づけ、V・A・Dの移送可能性と尺度差・感情固有差を次元別に検証する。

2 データ・分析フロー

NRC-VAD v2.1

9種類の英語感情名詞
意味的VAD座標

DREAMER

23名 × 18映像 = 414試行
9感情・映像後VAD評定

尺度統一

DREAMER: (score - 3) / 2
両データを [-1, 1] へ

次元別・段階的に比較

- ① Pearson / Spearman ② 9! 厳密置換
③ 5,000回階層bootstrap ④ 回帰傾き
⑤ LOEO校正残差 ⑥ 感度分析

対応：NRC感情名詞VAD ↔
DREAMER (23名×2映像) のカテゴリー平均VAD
9感情：amusement / anger / calmness / disgust / excitement
fear / happiness / sadness / surprise (推論単位 n = 9)

6 限界

- ・ 9感情・各2映像の小標本
- ・ 異なる参加者・課題間の比較
- ・ 個人内予測や因果効果は未検証
- ・ Dominanceの尺度方向・参照対象を要確認

本研究は探索的二次データ分析であり、測定不変性や同一個人内の置換可能性を証明するものではない。

3 結果：対応はVAD次元によって異なる

Valenceは安定、Arousalは部分的、Dominanceは本データでは未支持

9感情カテゴリーにおける次元別対応

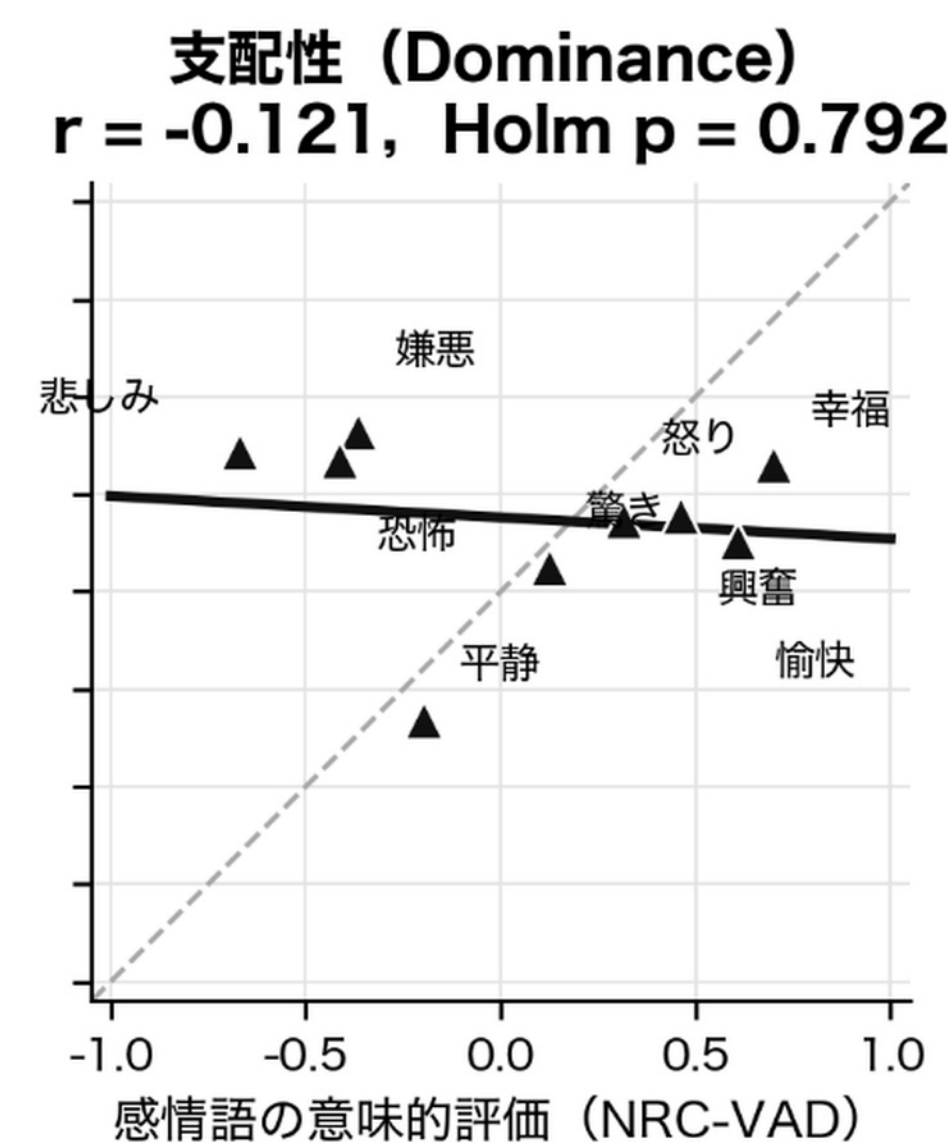
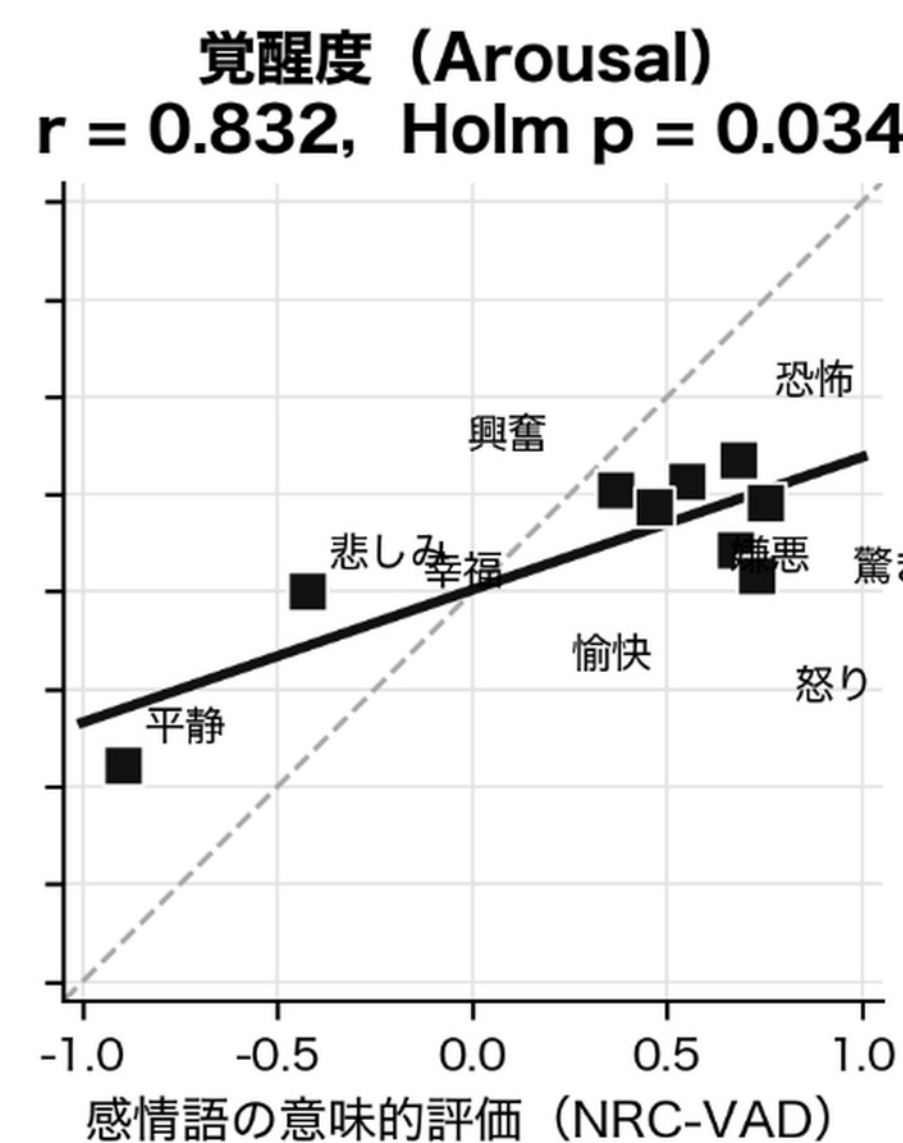
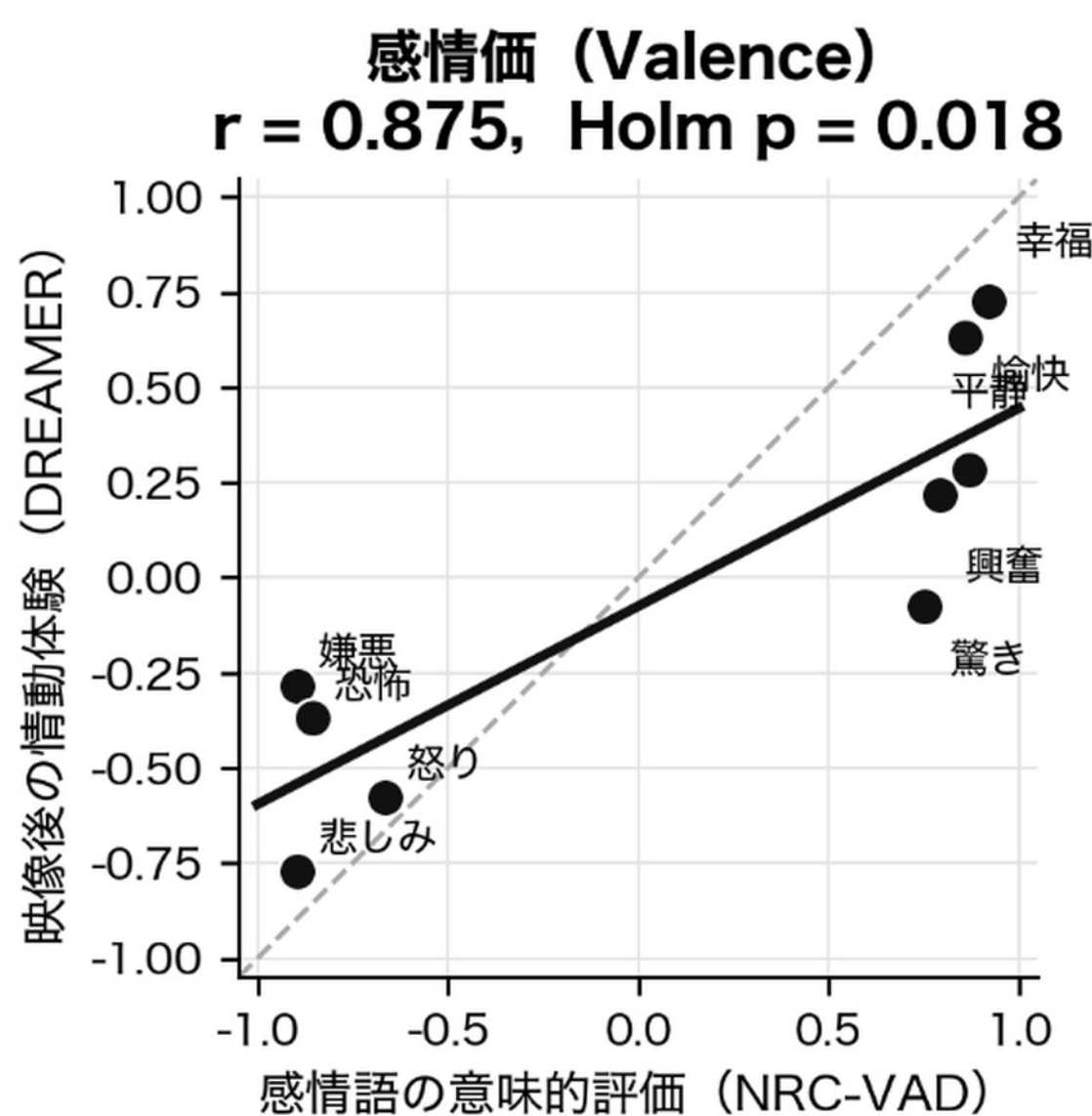
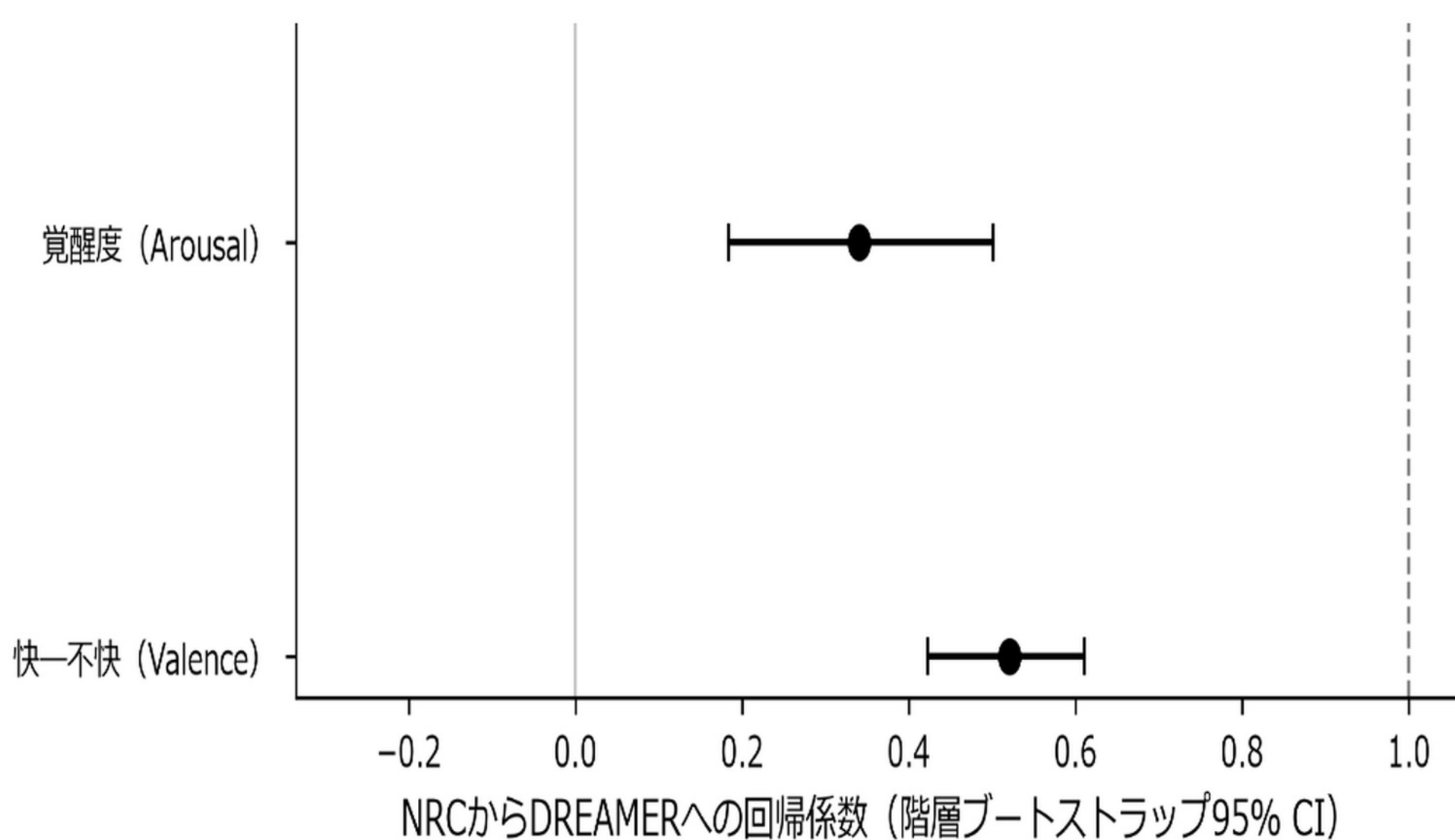


図1 NRC-VADとDREAMERの次元別対応
Arousal : Pearson $r=0.832$ (Holm $p=0.034$) / Spearman $\rho=0.433$ (Holm $p=0.500$) / LOEO $r=0.482-0.898$

高い相関は数値一致を意味しない：誘発体験の座標範囲は中性点側へ圧縮された。

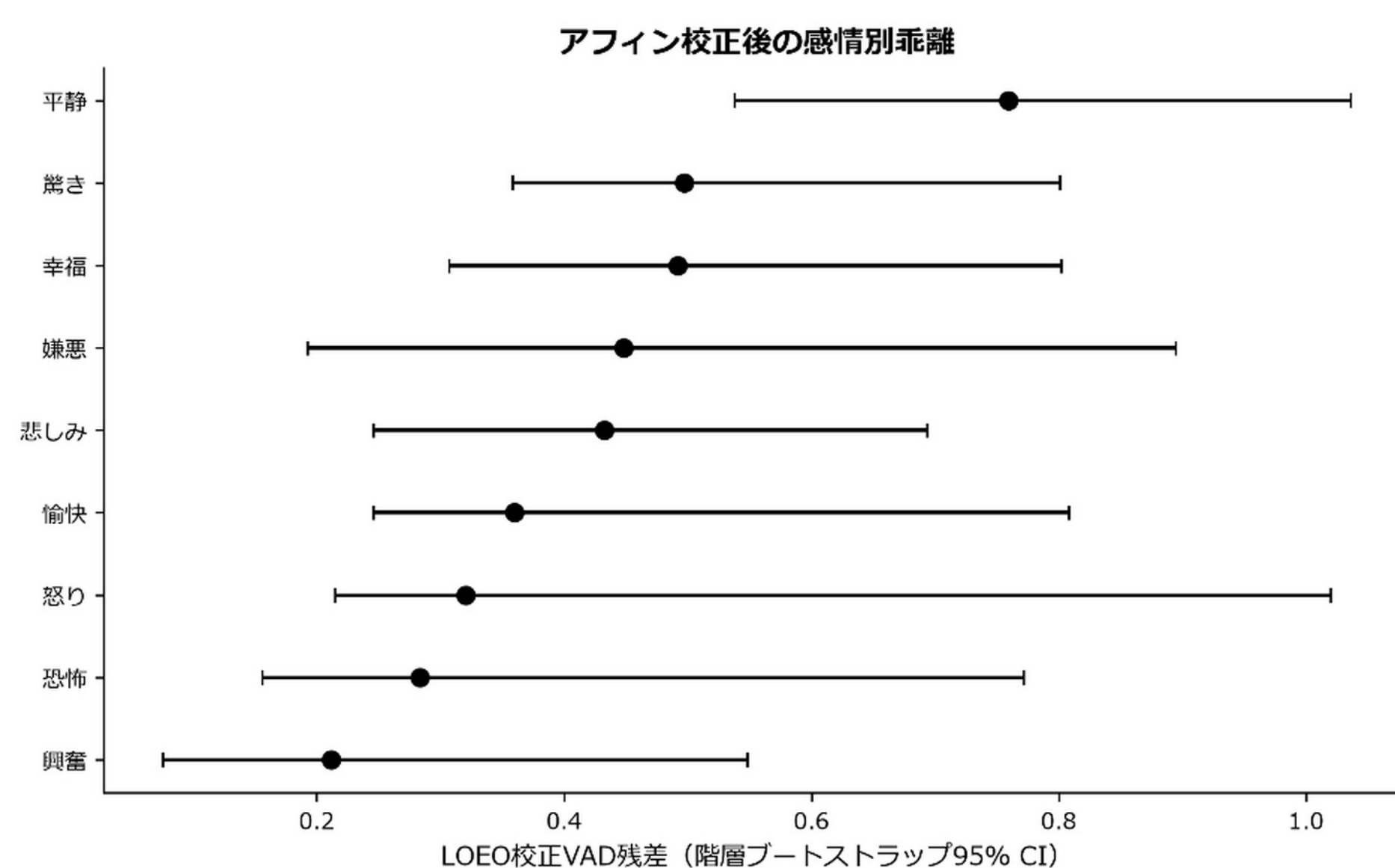
4 結果の分解

図2 V・AともにDREAMER側で尺度範囲が圧縮



NRC → DREAMER
Valence : 傾き .520 Arousal : 傾き .341

図3 尺度校正後もcalmnessの残差点推定が最大



信頼区間は広く重なるため、残差順位は探索的候補とする。

5 考察・結論

なぜ次元差が生じるのか

V | 正負の構造は誘発体験にも比較的保持される。

A | 刺激強度・時間・文脈に依存し、順位が変わりやすい。

D | 語彙上のpower/controlと自己統制感で参照対象が異なる可能性がある。

結 論

- 1 語彙VADは誘発体験の一部の構造を保持する。
- 2 移送可能性は次元依存的：
Vは安定、Aは部分的、
Dは本データでは未支持。
- 3 異質なVADデータの統合には、
次元別の再校正が必要である。

今後の課題・展望

- ① Dominanceの尺度方向・参照対象を原資料で確認
- ② 外部データで次元別対応を再検証
- ③ 同一参加者でLexical → Prototype → Inducedを直接比較

参考文献

Bradley & Lang (1994) J Behav Ther Exp Psychiatry, 25, 49-59.
Katsigiannis & Ramzan (2018) IEEE J Biomed Health Inform, 22, 98-107.
Mohammad (2025) NRC VAD Lexicon v2, arXiv:2503.23547.

謝辞

DREAMERおよびNRC-VADの
データ提供者に謝意を表する。

語彙VADと誘発体験VADは「関連する」が「交換可能ではない」